2026届高三仿真模拟考试(三)

数学参考答案及评分意见

1.D 【解析】由$\frac{x-3}{x+1}\leqslant 0$,得$\begin{cases}(x-3)(x+1)\leqslant 0,\\ x+1\neq 0,\end{cases}$解得$-1<x\leqslant 3$,即$A=\{x\mid -1<x\leqslant 3\}$,

所以$A\cap\mathbf{N}=\{x\in\mathbf{N}\mid -1<x\leqslant 3\}=\{0,1,2,3\}$.故选D.

2.B 【解析】由$z=1-2\mathrm{i}$,得$\bar{z}=1+2\mathrm{i}$,故$\frac{z-\mathrm{i}^{2023}}{\bar{z}-\mathrm{i}^{2025}}=\frac{1-2\mathrm{i}-(-\mathrm{i})}{1+2\mathrm{i}-\mathrm{i}}=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$,故选B.

3.C 【解析】由题意,得$\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2$,$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}=a\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2-(2\boldsymbol{e}_1-3\boldsymbol{e}_2)=(a-2)\boldsymbol{e}_1+4\boldsymbol{e}_2$,$\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=0$.

若$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{CD}$,则$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CD}=0$,即$[(a-2)\boldsymbol{e}_1+4\boldsymbol{e}_2]\cdot(\boldsymbol{e}_1+2\boldsymbol{e}_2)=(a-2)\boldsymbol{e}_1^2+4\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2+2(a-2)\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2+2\times 4\boldsymbol{e}_2^2=0$,$\therefore(a-2)+2\times 4=0$,解得$a=-6$.故选C.

4.B 【解析】对于A,由椭圆方程可得$a=4$,$b=2\sqrt{2}$,$c=\sqrt{16-8}=2\sqrt{2}$,得知C的长轴长是短轴长的$\sqrt{2}$倍,故A错误;对于B,C的离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,故B正确;对于C,$C$的长轴长为$2a=2\times 4=8$,故C错误;对于D,$C$的焦距为$2c=4\sqrt{2}$,故D错误.故选B.

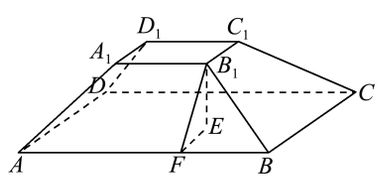
5.C 【解析】把样本数据从小到大排列得到68,72,76,80,87,92,94,95,105,

由$9\times 75\%=6.75$得上四分位数为第7个数,是94.故选C.

6.A 【解析】因为$\frac{2\cos\alpha-3\sin\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}=\frac{2-3\tan\alpha}{1+\tan\alpha}=-8$,即$2-3\tan\alpha=-8-8\tan\alpha$,解得$\tan\alpha=-2$,

所以$\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha-1}{1+\tan\alpha}=\frac{-2-1}{1-2}=3$,故选A.

7.A 【解析】如图,过点B_1作$B_1E\perp$平面$ABCD$于点E,过点E作$EF\perp AB$于点F,连接B_1F.因为$AB\subset$平面$ABCD$,所以$B_1E\perp AB$,又$B_1E\cap EF=E$,$B_1E,EF\subset$平面B_1EF,故$AB\perp$平面B_1EF.因为$B_1F\subset$平面B_1EF,所以$AB\perp B_1F$,故$\angle B_1FE$为二面角B_1-AB-C的平面角,故$\tan\angle B_1FE=\sqrt{2}$,则$\cos\angle B_1FE=\frac{\sqrt{3}}{3}$.



令正四棱台上底边长为$x(x<6)$,则$BF=\frac{6-x}{2}$,$EF=\frac{6-x}{2}$,$B_1F=\sqrt{4^2-\left(\frac{6-x}{2}\right)^2}$,

所以$\frac{EF}{B_1F}=\cos\angle B_1FE=\frac{\sqrt{3}}{3}$,即$\frac{\frac{6-x}{2}}{\sqrt{4^2-\left(\frac{6-x}{2}\right)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,解得$x=2$,故$B_1F=\sqrt{4^2-4}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$.

所以该模型的表面积为$\frac{1}{2}(2+6)\times 2\sqrt{3}\times 4+2\times 2\times 2+\frac{\sqrt{3}}{4}\times 2^2\times 2=32\sqrt{3}+8+2\sqrt{3}=34\sqrt{3}+8(\mathrm{dm}^2)$.故选A.

8.D 【解析】因为$y=f(2x-1)+1$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,所以$f(-2x-1)+1+f(2x-1)+1=0$,所以$f(-x-1)+f(x-1)=-2$,所以$f(x)$的图象关于点$(-1,-1)$对称,且$f(-1)=-1$.又$f(2x+1)$的一个

周期为 2,所以 $f[2(x+2)+1]=f(2x+1)$,即 $f(2x+5)=f(2x+1)$,所以 $f(x+4)=f(x)$,所以 $f(x)$ 的周期为 4,故 A 错误.因为 $f(-x-1)+f(x-1)=-2$,所以 $f(-x)+f(x-2)=-2$,又 $f(x)$的周期为 4,即 $f(x-2)=f(x+2)$,所以 $f(-x)+f(x+2)=-2$,所以 $f(-2\,023)+f(2\,025)=-2$,故 B 错误.

因为 $f(-x)+f(x+2)=-2$,$f(x+4)=f(x)$,所以 $-f'(-x)+f'(x+2)=0$,$f'(x+4)=f'(x)$,即 $-g(-x)+g(x+2)=0$,$g(x+4)=g(x)$,所以 $-g(-x)+g(x-2)=0$,$-g(-x)+g(x+6)=0$,所以 $g(-x)=g(x-2)$,$g(x+3)=g(3-x)$,故 C 错误,D 正确.故选 D.

9.CD 【解析】若命题"$\exists x>0,x+\frac{a}{x}<6(a>0)$"是假命题,则命题"$\forall x>0,x+\frac{a}{x}\geqslant 6(a>0)$"是真命题.因为当 $x>0$ 时,$x+\frac{a}{x}\geqslant 2\sqrt{x\cdot\frac{a}{x}}=2\sqrt{a}$,当且仅当 $x=\frac{a}{x}$时取等号,所以 $2\sqrt{a}\geqslant 6$,即 $a\geqslant 9$,所以命题"$\exists x>0,x+\frac{a}{x}<6$"为假命题时,$a\geqslant 9$.故选 CD.

10.AC 【解析】若 $m\parallel\alpha,n\parallel\alpha$,则 $m\parallel n$ 或 m 与 n 相交或异面,故 A 错误;若 $m\perp\alpha,\alpha\parallel\beta$,则 $m\perp\beta$,故 B 正确;若 $m\parallel\alpha,m\parallel\beta$,则 $\alpha\parallel\beta$ 或 α 与 β 相交,故 C 错误;若 $m\parallel\beta,\alpha\parallel\beta,m\not\subset\alpha$,则 $m\parallel\alpha$,故 D 正确.故选 AC.

11.ACD 【解析】A 选项,设焦点在 x 轴上的双曲线 C 的标准方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$.由离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{3}$,可得 $b^2=2a^2$,于是方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2a^2}=1$.代入点 $A(3,2\sqrt{3})$,解得 $a^2=3,b^2=6$.双曲线 C 的标准方程为$\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$.故 A 正确.

B 选项,根据题中条件分析可知,反射光线所在直线的斜率介于两条渐近线斜率之间.双曲线 C 的渐近线斜率 $k=\pm\frac{b}{a}=\pm\sqrt{2}$,故反射光线所在直线的斜率的取值范围为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.故 B 错误.

C 选项,因为 $A(3,2\sqrt{3})$,$M(1,0)$,所以 $k_{AM}=\frac{2\sqrt{3}-0}{3-1}=\sqrt{3}$.利用点斜式求得 $l_{AM}:y=\sqrt{3}(x-1)$,与双曲线方程联立,得到$(x-3)^2=0$,可知直线 AM 与双曲线 C 只有一个交点,即直线 AM 为双曲线在 A 点处的切线.根据题中条件"过双曲线上任意一点的切线平分该点与两焦点连线的夹角"可知,$\angle F_1AM=\angle F_2AM$.故 C 正确.

D 选项,由 C 选项可知 $k_{AM}=\sqrt{3}$.因为直线 F_1H 垂直于直线 AM,所以 $k_{F_1H}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

因为 $F_1(-3,0)$,所以 $l_{F_1H}:y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x+3)$.联立方程,得$\begin{cases}y=\sqrt{3}(x-1),\\ y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x+3),\end{cases}$ 解得 $H(0,-\sqrt{3})$,

因此$|OH|=\sqrt{3}$.故 D 正确.故选 ACD.

12.$2x+y-3=0$ 【解析】求导得 $f'(x)=1-\frac{3}{x}$,则 $f'(1)=1-\frac{3}{1}=-2$,又 $f(1)=1$,

所以切线方程为 $y-1=-2(x-1)$,整理得 $2x+y-3=0$.

13.$\frac{\pi}{3}$ 【解析】因为函数 $f(x)=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$的图象与直线 $y=2$ 的两个相邻交点之间的距离为$\frac{\pi}{2}$,所以 $f(x)$的最小正周期 $T=\frac{\pi}{2}$,又 $T=\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$,所以 $\omega=2$.将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$的图象向左平移 $\varphi(\varphi>0)$个单位

长度，得到函数 $y=\sin\left[2(x+\varphi)+\frac{\pi}{3}\right]=\sin\left(2x+2\varphi+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象.因为该函数图象关于原点对称，所以 $2\varphi+\frac{\pi}{3}=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，所以 $\varphi=\frac{k}{2}\pi-\frac{\pi}{6}(k\in\mathbf{Z})$，又 $\varphi>0$，所以当 $k=1$ 时，φ 取得最小值 $\frac{\pi}{3}$.

14.$(-\infty,-6]\cup[10,+\infty)$ 【解析】记 $g(x)=x|x-a|$，$x\in[0,2]$，则 $f(x_{i-1})-f(x_i)=g(x_{i-1})-g(x_i)$，$i\geqslant 2$，$i\in\mathbf{N}$，

因此 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{n-1})-f(x_n)|=16$，

等价于 $|g(x_1)-g(x_2)|+|g(x_2)-g(x_3)|+\cdots+|g(x_{n-1})-g(x_n)|=16$.

①当 $a\leqslant 0$ 时，$g(x)=x(x-a)$，$g(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调递增，

于是 $|g(x_1)-g(x_2)|+|g(x_2)-g(x_3)|+\cdots+|g(x_{n-1})-g(x_n)|=g(x_n)-g(x_1)\leqslant g(2)-g(0)$，

所以 $2(2-a)\geqslant 16$，解得 $a\leqslant -6$；

②当 $a\geqslant 4$ 时，$g(x)=x(a-x)$，$g(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调递增，

因此 $16=g(x_n)-g(x_1)\leqslant g(2)-g(0)=2(a-2)$，解得 $a\geqslant 10$；

③当 $0<a<2$ 时，$g(x)=\begin{cases}x(a-x),0\leqslant x\leqslant a,\\ x(x-a),a<x\leqslant 2,\end{cases}$

所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{a}{2},a\right)$ 上单调递减，在 $(a,2)$ 上单调递增.

故 $g(x)_{\max}=\max\left\{g\left(\frac{a}{2}\right),g(2)\right\}=\max\left\{\frac{a^2}{4},2(2-a)\right\}$，且 $g(x)_{\min}=g(0)=g(a)=0$.

易知 $|g(x_1)-g(x_2)|+|g(x_2)-g(x_3)|+\cdots+|g(x_{n-1})-g(x_n)|\leqslant 2g\left(\frac{a}{2}\right)+g(2)$，

则 $2\times\frac{a^2}{4}+2(2-a)\geqslant 16$，即 $a^2-4a-24\geqslant 0$，

显然当 $0<a<2$ 时，$a^2-4a-24\geqslant 0$ 不成立，故舍去；

④当 $2\leqslant a<4$ 时，$g(x)=x(a-x)$，所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{a}{2},2\right)$ 上单调递减.

易知 $|g(x_1)-g(x_2)|+|g(x_2)-g(x_3)|+\cdots+|g(x_{n-1})-g(x_n)|\leqslant 2g\left(\frac{a}{2}\right)-g(2)$，

则 $2\times\frac{a^2}{4}-2(a-2)\geqslant 16$，即 $a^2-4a-24\geqslant 0$，

显然当 $2\leqslant a<4$ 时，$a^2-4a-24\geqslant 0$ 不成立，故舍去.

故实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-6]\cup[10,+\infty)$.

15.**解**：(1)由 $S_{n-1}=a_n-n+1(n\geqslant 2)$，得 $S_n=a_{n+1}-(n+1)+1$，

两式作差得 $S_n-S_{n-1}=a_{n+1}-(n+1)+1-(a_n-n+1)$，

即 $a_n=a_{n+1}-a_n-1$，得 $2(a_n+1)=a_{n+1}+1(n\geqslant 2)$. …… 3 分

又 $a_1=0$，$a_1=S_1=a_2-2+1$，所以 $a_2=1$，所以 $2(a_1+1)=a_2+1$， …… 4 分

所以数列 $\{a_n+1\}$ 是以 $a_1+1=1$ 为首项，2 为公比的等比数列. …… 5 分

即 $a_n+1=2^{n-1}$，得 $a_n=2^{n-1}-1$. …… 7 分

(2)$b_n=\log_2(a_{n+1}+1)=\log_2 2^n=n$，

所以$\frac{1}{b_n \cdot b_{n+1}}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$. …… 9 分

所以 $T_n=\frac{1}{b_1 \cdot b_2}+\frac{1}{b_2 \cdot b_3}+\cdots+\frac{1}{b_n \cdot b_{n+1}}=\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$

$=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$. …… 13 分

16.(1)**证明**:如图,取 AD 的中点 M,连接 CM,可得四边形 $ABCM$ 是边长为 1 的正方形,

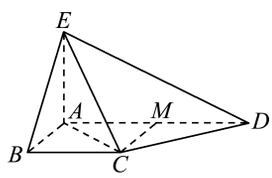
则 $AC=\sqrt{2}$,$CD=\sqrt{2}$,又 $AC^2+CD^2=AD^2$,故 $CD\perp AC$. …… 2 分

因为 $EA\perp$平面 $ABCD$,$CD\subset$平面 $ABCD$,所以 $CD\perp EA$. …… 4 分

又因为 $CD\perp AC$,$EA\cap AC=A$,$EA\subset$平面 EAC,$AC\subset$平面 EAC,

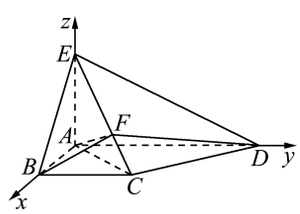
所以 $CD\perp$平面 EAC. …… 6 分

又 $CD\subset$平面 ECD,所以平面 $EAC\perp$平面 ECD. …… 7 分



(2)**解**:以 A 为原点,AB,AD,AE 所在的直线分别为 x,y,z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,

则 $A(0,0,0)$,$B(1,0,0)$,$D(0,2,0)$,$E(0,0,1)$,由 $EF=2FC$ 得,$F\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$. …… 9 分



在平面 FAB 中,$\overrightarrow{AF}=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$,$\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$,设平面 FAB 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(x,y,z)$,

则$\begin{cases}\overrightarrow{AF}\cdot\boldsymbol{n}_1=\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}y+\frac{1}{3}z=0,\\ \overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}_1=x=0,\end{cases}$ 令 $y=1$,解得 $x=0$,$y=1$,$z=-2$,

故平面 FAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,-2)$. …… 11 分

同理$\overrightarrow{AF}=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$,$\overrightarrow{FD}=\left(-\frac{2}{3},\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right)$,设平面 FAD 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(a,b,c)$,

则$\begin{cases}\overrightarrow{AF}\cdot\boldsymbol{n}_2=\frac{2}{3}a+\frac{2}{3}b+\frac{1}{3}c=0,\\ \overrightarrow{FD}\cdot\boldsymbol{n}_2=-\frac{2}{3}a+\frac{4}{3}b-\frac{1}{3}c=0,\end{cases}$ 令 $a=1$,则 $b=0$,$c=-2$,故 $\boldsymbol{n}_2=(1,0,-2)$. …… 13 分

设平面 FAB 与平面 FAD 的夹角为 θ,则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle|=\left|\frac{4}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}\right|=\frac{4}{5}$,

即平面 FAB 与平面 FAD 夹角的余弦值为$\frac{4}{5}$. …… 15 分

17.**解**:(1)设 A=“甲胜丙”,B=“乙胜丁”,C=“甲胜乙”,D=“甲胜丁”,E=“甲获得冠军”,

则 $P(A)=\frac{2}{3}$,$P(B)=\frac{3}{5}$,$P(C)=\frac{2}{3}$,$P(D)=\frac{3}{4}$. …… 3 分

$P(E)=P(ABC+A\bar{B}D)=\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{2}{3}+\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{3}{5}\right)\times\frac{3}{4}=\frac{4}{15}+\frac{1}{5}=\frac{7}{15}$,

所以甲获得冠军的概率是$\frac{7}{15}$. …… 7 分

(2)记 F=“决赛中甲获胜”,G=“比赛打满五盘”.

甲胜包括甲“连赢三盘”、“前三盘两胜一负第四盘胜”、“前四盘两胜两负,第五盘胜”三种情况,

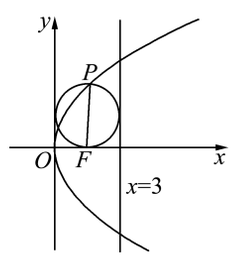
因此 $P(F)=\left(\frac{2}{3}\right)^3+C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\frac{2}{3}+C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(1-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{2}{3}=\frac{64}{81}$,

$P(FG)=C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\left(1-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{2}{3}=\frac{16}{81}$, …… 12 分

所以 $P(G|F)=\frac{P(FG)}{P(F)}=\frac{\frac{16}{81}}{\frac{64}{81}}=\frac{1}{4}$,即在决赛中甲获胜的条件下,比赛进行五盘的概率为$\frac{1}{4}$. …… 15 分

18.**解**:(1)由题意得点 P 的坐标为$\left(\frac{9}{2p},3\right)$,焦点 F 的坐标为$\left(\frac{p}{2},0\right)$,

记线段 PF 的中点即圆心为 Q,则点 Q 的坐标为$\left(\frac{9+p^2}{4p},\frac{3}{2}\right)$.



根据抛物线的定义得$|PF|=\frac{9}{2p}+\frac{p}{2}=\frac{9+p^2}{2p}$,即以线段 PF 为直径的圆的直径为$\frac{9+p^2}{2p}$. …… 4 分

因为以线段 PF 为直径的圆与直线 $x=3$ 相切,

所以$\left|3-\frac{9+p^2}{4p}\right|=\frac{9+p^2}{4p}$,解得 $p=3$, …… 6 分

所以抛物线 C 的方程为 $y^2=6x$. …… 7 分

(2)设直线 l 的方程为 $x=ty+m$,易验证 t 必存在且不为 0.

与抛物线方程联立得 $y^2-6ty-6m=0$,

设 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,则 $y_1+y_2=6t$,$y_1\cdot y_2=-6m$. …… 10 分

由(1)得点 P 的坐标为$\left(\frac{3}{2},3\right)$,

$k_{PA}+k_{PB}=\frac{y_1-3}{x_1-\frac{3}{2}}+\frac{y_2-3}{x_2-\frac{3}{2}}=\frac{y_1-3}{\frac{y_1^2}{6}-\frac{3}{2}}+\frac{y_2-3}{\frac{y_2^2}{6}-\frac{3}{2}}=\frac{6(y_1+y_2)+36}{y_1y_2+3(y_1+y_2)+9}=\frac{12t+12}{-2m+6t+3}=3$,

化简得 $m=-\frac{1}{2}+t$，所以直线 l 的方程为 $x=ty-\frac{1}{2}+t=t(y+1)-\frac{1}{2}$，

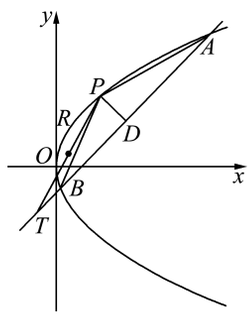
所以直线 l 恒过定点 $T\left(-\frac{1}{2},-1\right)$. …… 15 分

因为 $PD\perp l$ 于点 D，所以在直角三角形 PDT 中，

令 R 为线段 PT 的中点，坐标为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$，

此时 $|DR|=\frac{1}{2}|PT|=\frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\right)^2+(3+1)^2}=\sqrt{5}$ 为定值.

存在定点 $R\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $|DR|$ 为定值. …… 17 分



19.**解**：(1)当 $a=-1$ 时，函数 $f(x)=e^x-\ln(x+1)-1$，其定义域为 $(-1,+\infty)$. …… 1 分

对 $f(x)$ 求导，得 $f'(x)=e^x-\frac{1}{x+1}$.

设 $h(x)=e^x-\frac{1}{x+1}$，对 $h(x)$ 求导，得 $h'(x)=e^x+\frac{1}{(x+1)^2}>0$，所以 $h(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增.

又因为 $h(0)=e^0-\frac{1}{0+1}=0$，

所以当 $-1<x<0$ 时，$h(x)<0$，即 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，

当 $x>0$ 时，$h(x)>0$，即 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. …… 4 分

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值，$f(0)=e^0-\ln(0+1)-1=0$，无极大值. …… 5 分

(2)当 $a=-2$ 时，$f(x)=e^x-2\ln(x+1)-\sin x-1$，其定义域为 $(-1,+\infty)$.

$f(0)=e^0-2\ln(0+1)-\sin 0-1=0$，所以 $x=0$ 是一个零点. …… 6 分

求导得 $f'(x)=e^x-\frac{2}{x+1}-\cos x$，令 $u(x)=e^x-\frac{2}{x+1}-\cos x$，$x>-1$，

则 $u'(x)=e^x+\frac{2}{(x+1)^2}+\sin x\geqslant e^x+\frac{2}{(x+1)^2}-1$，

当 $-1<x<0$ 时，$e^x>0$，$\frac{2}{(x+1)^2}>1$，所以 $u'(x)>0$，

当 $x\geqslant 0$ 时，$e^x\geqslant 1$，$\frac{2}{(x+1)^2}>0$，所以 $u'(x)>0$，

综上，$u'(x)>0$，则 $u(x)=f'(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上单调递增. …… 8 分

又 $f'(0)=1-2-1<0$，$f'(1)=e-1-\cos 1>0$，

所以 $f'(x)$ 存在唯一的零点 x_0，$x_0\in(0,1)$，

则 $x\in(-1,x_0)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，$x\in(x_0,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. …… 9 分

所以 $f(x)_{\min}=f(x_0)<f(0)=0$，又 $f(\pi)=e^{\pi}-2\ln(\pi+1)-1>0$，

所以 $f(x)$ 在 (x_0,π) 上存在一个零点. …… 10 分

综上，$f(x)$ 在 $(-1,+\infty)$ 上有且仅有两个零点. …… 11 分

(3)当 $x\in[0,\pi]$ 时，$f(x)=e^x+a\ln(x+1)+(a+1)\sin x-1$.

当 $a\geqslant 0$ 时，因为 $x\in[0,\pi]$，所以 $\sin x\geqslant 0$，$\ln(x+1)\geqslant 0$，$e^x\geqslant 1$，

所以 $f(x)=e^x+a\ln(x+1)+(a+1)\sin x-1\geqslant 0$. …… 13 分

当 $a<0$ 时，$f'(x)=e^x+\dfrac{a}{x+1}+(a+1)\cos x$，

令 $g(x)=e^x+\dfrac{a}{x+1}+(a+1)\cos x$，则 $g'(x)=e^x-\dfrac{a}{(x+1)^2}-a\sin x-\sin x$，

因为 $e^x\geqslant 1$，$-\dfrac{a}{(x+1)^2}>0$，$-a\sin x\geqslant 0$，$-\sin x\geqslant -1$，

所以 $g'(x)\geqslant 0$，所以 $g(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增，即 $f'(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增.

又 $f'(0)=2+2a$，

①当 $a\geqslant -1$ 时，$f'(0)=2+2a\geqslant 0$，则 $f'(x)\geqslant f'(0)\geqslant 0$，

所以 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增；

又 $f(0)=0$，所以 $f(x)\geqslant f(0)=0$ 恒成立. …… 15 分

②当 $a<-1$ 时，因为 $f'(0)=2+2a<0$，$f'(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上单调递增，

所以存在 $x_1\in(0,\pi)$，使得当 $x\in[0,x_1]$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $[0,x_1]$ 上单调递减，

则 $f(x_1)<f(0)=0$，所以当 $a<-1$ 时，$f(x)\geqslant 0$ 不恒成立. …… 16 分

综上，当 $x\in[0,\pi]$ 时，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，实数 a 的取值范围是 $[-1,+\infty)$. …… 17 分